Groupe 5

DOSSIER DE VALIDATION

IA - Tablut

Algorithme Minimax avec élagage Alpha-Bêta

1. Description de l'algorithme

a. Type d'algorithme

L'IA repose sur l'algorithme Minimax avec élagage Alpha-Bêta, Minimax est un algorithme de recherche en arbre utilisé pour les jeux à deux joueurs a somme nulle, c'est à dire que chaque gain d'un joueur correspond à une perte équivalente pour l'autre. L'arbre représente toutes les séquences de coups possibles jusqu'à une profondeur fixée à l'avance, puis la fonction heuristique donne une note à chacune de ces configurations pour que l'algorithme Minimax puisse choisir la configuration qui lui convient.

L'élagage Alpha-Bêta est une optimisation de Minimax, cette optimisation permet d'ignorer certaines branches de l'arbre qui n'auront pas d'impact sur la décision finale, ce qui réduit considérablement le nombre de nœuds évalués sans impacter le résultat final.

b. Alternance des joueurs

Ce jeux oppose deux camps asymétrique :

- Les Noirs/Moscovites (attaquants) qui cherchent à capturer le roi.
- Les Blancs/Suédois (défenseur + le roi) cherche à amener le roi sur un bord du plateau (peut varier selon les règles choisies)

Dans notre arbre Minimax :

- Le joueur MAX correspond aux Noirs (veulent donc maximiser le score heuristique)
- Le joueur MIN correspond aux Blancs (veulent minimiser le score)

Pour garantir une alternance correcte a chaque nœud de l'arbre, la méthode copieAvecJoueur() force la valeur Joueur_actif avant chaque appel à déplacer(). Cela évite tout décalage de tour lié à la partie contrôleur.

Extrait de code :

```
private Jeu copieAvecJoueur(Jeu src, int joueur) {
        Jeu copie = new Jeu(src);
        copie.Joueur_actif = joueur;
        return copie;
}
```

c. Optimisation

- Trie des coups :

  Avant d'explorer l'arbre, les coups sont triés par ordre de priorité décroissante. Ceci permet d'améliorer fortement l'élagage Alpha-Bêta, car les premières branches sont explorées en premier, ce qui permet des coupures plus tôt.
  La priorité est calculé par la méthode priorite() selon trois critères :

  1. Victoir immédiate : déplacement roi vers un bord pour les blancs et capture du roi pour les noirs (1000pts)
  2. Captures estimées (100 x nb capturé)
  3. Proximité du roi pour les noirs : distance de Manhattan entre destination et roi (jusqu'à 20pts)

- Estimation rapide des captures :
  La méthode capturesEstimees() calcul en O(1) le nombre de pièces adverses qui serait capturé après un déplacement donné, sans copie du plateau. Elle simule le sandwich : une pièce ennemie est capturé si se trouve entre la pièce déplacé et une pièce allié (ou trone)
- Détection des coups gagnant immédiats
  Avant l'appel récursif alpha-bêta, calculCoup() vérifie si un coup mène directement à la victoire.
  Ces coups ont joué sans délai, évitant toute exploration inutile.

2. Heuristique Détaillée

a. Définition et rôle

L'heuristique est la fonction d'évaluation statique appliquée aux feuilles de l'arbre Minimax. Elle transforme une configuration de jeu en un entier représentant l'avantage relatif des deux camps :

- Score > 0 : favorable aux Noirs (attaquants).
- Score < 0 : favorable aux Blancs (défenseurs).
- Score = ±100 000 : état terminal (victoire ou défaite certaine).

b. Critères et justification

i. États terminaux (±100000)

La première vérification détecte les configurations gagnantes ou perdantes :

- Roi absent (capturé) → score = +100 000 (victoire des Noirs).
- Roi sur un bord (colonne ou ligne 0 ou 8) → score = −100 000 (victoire des Blancs).

Ces valeurs extrêmes garantissent que l'algorithme choisira toujours un coup gagnant immédiat plutôt qu'un bon coup ordinaire.

ii. Avantage Matériel (±500 par pièce)

Chaque pièce noire ou blanche survivante contribue au score :

*score += (ListePointN.totale - ListePointB.totale) * 500*

Ce critère pousse l'IA à capturer les pièces adverses et à préserver les siennes. La pondération de 500 est volontairement supérieure aux bonus positionnels (40, 35, 15...) pour que les captures restent prioritaires.

iii. Pièce en danger (demi-sandwich, ±50 par menace)

Ce critère détecte les pièces exposées à une capture imminente. Pour chaque pièce (noire ou blanche), on vérifie si elle est prise en étau sur un axe (N- S ou E-O) par des pièces ou cases ennemies.
Les cases hostiles neutres (trône, coins, bords) participent aux sandwichs selon les règles Tablut. La méthode estHostilePour() distingue correctement les hostilités de chaque camp.

iv. Distance roi au bord (x40)

Plus le Roi est éloigné d'un bord, moins les Blancs sont en position favorable

*distBord = min(roi.l, 8-roi.l, roi.c, 8-roi.c) score -= (8 - distBord) * 40*

Cette formulation donne un bonus croissant aux Blancs quand le Roi se rapproche d'un bord, encourageant l'IA blanche à guider le Roi vers la sortie. Cependant, un critère autre incite le roi à rester aux alentours du trône afin de diminuer les risques.

v. Couloirs d'évasion du Roi (-700 par couloir vide)

Pour chacune des 4 directions (N, S, E, O), l'IA analyse si le chemin jusqu'au bord est libre de pièces blanches. Pour un couloir vide dans une direction, les blancs récupèrent 700pts, pour un couloir partiellement bloqué par des noirs, on enlève 120 x nb_noir aux 700pts. Si le couloir est bloqué par un blanc, on a aucun bonus car gène son propre roi.
Un fork (deux couloirs opposés libres) représente une situation quasi-gagnante pour les Blancs : le score est réduit de 4 000 supplémentaires, car les Noirs ne peuvent bloquer les deux directions simultanément.

vi. Pré-fork (-1500)

Si le Roi peut se déplacer vers une case adjacente vide depuis laquelle il aurait un fork, ce pré- fork est valorisé à −1 500. Cela encourage les Blancs à créer des menaces sur deux fronts en un seul coup.

vii. Menace directe sur le Roi (+80/+350/+8000)

On compte le nombre de Noirs (ou du trône) adjacents au Roi. La progression est non linéaire pour refléter l'urgence croissante.

viii. Protection du roi (-15)

Chaque pièce blanche adjacente au Roi lui sert de bouclier en empêchant un sandwich. Ce bonus modeste (−15 pour les Blancs) évite que l'IA sacrifie ses pièces pour de maigres gains positionnels.
Permet de faire la différence lorsqu'il n'y a pas beaucoup de coups intéressants.

ix. Pression Global des noirs (dist Manhattan, +120)

*moyDist = sommeDist / nbNoirs score += (8 - moyDist) * 15*
Un score plus élevé récompense des Noirs bien positionnés autour du Roi, sans avoir à simuler des coups supplémentaires.

3. Justification global de la cohérence

a. Équilibre des critères

Les critères sont conçus pour refléter l'asymétrie fondamentale du jeu Tablut :

- Les Noirs gagnent en capturant le Roi → l'heuristique valorise l'encerclement, les menaces directes et la pression.
- Les Blancs gagnent en rejoignant un bord → l'heuristique valorise la distance au bord, les couloirs libres et les forks.

Priorité	Critère	Poids
1	Etat terminal	100 000
2	Matériel	500/piece
3	Fork/menace imminente	-4000/+8000
4	Couloir libre	-700
5	Pré-fork	-1500
6	Menace x3 sur Roi	+350
7	Danger pièces	35/menace
8	Distance bord Roi	-40/case
9	Pression Manhattan	+15/unité
10	Protection Roi	-15/pièce

b. Pourquoi ces critère mènent à la victoire

L'heuristique guide l'IA vers la victoire par un enchaînement de comportements émergents :

1. Les Noirs encerclent progressivement le Roi (pression Manhattan + menace directe).
2. Les Noirs éliminent les pièces blanches pour réduire la protection du Roi (matériel).
3. Les Blancs dirigent le Roi vers un bord (distance bord + couloirs).
4. Les Blancs créent des forks pour forcer la victoire en un coup (fork + pré-fork).
5. Les deux camps évitent de sacrifier leurs pièces inutilement (danger pièces).

c. Limites connues

L'heuristique présente quelques faiblesses identifiées lors des tests :

- Elle peut sous-estimer les sacrifices tactiques (un Noir sacrifié pour doubler la pression).
- Elle ne modélise pas explicitement la mobilité du Roi (nombre de cases accessibles).
- À profondeur 2, l'IA peut manquer des combinaisons à 3 coups.

4. Synthèse des évaluations

a. Test automatiques IA vs IA

Des séries de parties ont été jouées entre les différents niveaux de l'IA pour valider leur hiérarchie. Chaque affrontement a été fait sur 10 parties (5 avec les Noirs et 5 avec les Blancs)

Matchup	Camp	Victoires Niveau Fort	Résultat
Facile vs Inter	Noirs	3/5	inter domine moyennement
Facile vs Inter	Blancs	4/5	inter domine sauf certains cas
Inter vs Difficile	Noirs	5/5	Difficile largement supérieur
Inter vs Difficile	Blancs	5/5	Difficile largement supérieur
Difficile vs Facile	Noirs	5/5	Difficile largement supérieur
Difficile vs Facile	Blancs	5/5	Difficile largement supérieur

Ces résultats montrent une hiérarchie bien ordonnée entre les trois niveaux.

b. Tests humains

Des parties ont été jouées entre des joueurs humains et chaque niveau d'IA, en alternant les camps.

Niveau IA	Camp IA	Victoires IA	Comportement
Facile	Noirs	1/5	Ne voit pas les futures piège (fork)
Facile	Blancs	2/5	Roi bouge sans se soucier d'un future encerclement
Intermédiaire	Noirs	3/5	Encerclement partiel, captures opportunistes
Intermédiaire	Blancs	3/5	Cherche les bords, évite les captures
Difficile	Noirs	5/5	Pression constante, menaces coordonnées
Difficile	Blancs	5/5	Crée des forks, couloirs bien exploités et tend des pièges

Observation notable : le niveau difficile de l'IA avec les Blancs est jugé très difficile par les joueurs humains et le niveau facile reste correct voir un peu difficile pour des joueurs débutants.

5. Niveaux de difficulté

Trois niveaux sont implémentés, distincts par leur profondeur de recherche et les critères heuristiques activés.

a. Niveau Facile

L'IA facile joue à profondeur 1 sans élagage. Elle ne considère que le matériel (nombre de pièces). Elle ne planifie pas au-delà du coup immédiat et ne détecte pas les menaces. Un joueur débutant peut la battre régulièrement.

b. Niveau Intermédiaire

Profondeur 2 avec élagage alpha-bêta. L'heuristique inclut le matériel et la distance du Roi au bord. L'IA commence à avoir une stratégie cohérente mais ne détecte pas les forks ni les menaces complexes. Accessible à un joueur novice.

c. Niveau Difficile

Profondeur 3 (configurable via PROFONDEUR) avec élagage alpha-bêta, tri des coups, et heuristique complète incluant les 9 critères décrits en section 2. C'est le niveau le plus fort implémenté. La profondeur peut être augmentée à 4 pour une IA encore plus forte, au prix d'un temps de calcul plus long.

6. Validation des critères heuristique

Chaque critère a été validé individuellement par des tests de configuration spécifiques.

a. Distance du Roi au bord

Test : Roi en position centrale (4,4) vs Roi en position excentré (3,0), l'heuristique doit donner un score plus bas dû à cette position du Roi
Résultat : le score diminue de 160 pts = 4x40pts

b. Couloir d'évasion et fork

Test : configuration où le Roi en (1,4) avec un chemin libre vers le bord Nord et vers le bord Est. Le score doit baisser de 700 x 2 + 4000 = 5400 pts
Résultat confirmé par la trace de débogage de l'heuristique

c. Menace directe sur le Roi

Test : placer 1, 2, puis 3 Noirs adjacents au Roi. Le score doit augmenter de +80, +350, +8000
Résultat : scores respectivement +80, +350, +8000 dans les logs.

d. Avantage matériel

Test : enlever 3 Blancs de la grille sans toucher aux Noirs. Le score doit augmenter de 3 x 500 = 1500pts.
Résultat confirmé.

e. Danger pièces (demi-sandwich)

Test : configurer un Blanc entre deux Noirs sur ligne. Le score doit augmenter de +35(demi-sandwich détecté).
Résultat : le critère détecte correctement le demi-sandwich et ajuste le score

f. Pression Manhattan

Test : comparer une configuration avec tous les Noirs en bord de grille et une configuration avec les Noirs entourant le Roi. Le score doit être supérieur pour la deuxième.
Résultat : écart de score cohérent avec la formule (8 - moyDist) x 15

7. Partie contre des humains

a. Stratégies observées

Au fil des parties de test, plusieurs comportements stratégiques répétées ont été observés :

IA Difficile jouant les Noirs

- Encerclement progressif du Roi, en prenant soin de bloquer les couloirs avant d'attaquer
- Utilisation du trône et des coins comme alliés naturels pour capturer
- Tendance à sacrifier une pièce pour en capturer deux en retour (prof >=3)
- Blocage des Suédois qui tentent d'escorter le Roi vers un bord.

IA Difficile jouant les Blancs

- Recherche systématique de positions de fork (deux bord accessible simultanément pour le Roi)
- Utilisation des pré-forks pour forcer les Noirs à jouer un coup en particulier (situation de zugzwang partiel)
- Protection active du Roi par un écran de pièces blanches lors de la progression

b. Faiblesses identifiées

Malgré ses performances, l'IA a encore des points faibles observés :

- Sous-estimation des sacrifices tactiques
- Manque parfois de blocage préventif : contre des joueurs expérimentés, l'IA peut manquer de bloquer une route d'évasion du Roi si elle est à plus de 3 coups.
- Répétition de positions : à profondeur 3, il peut arriver que l'IA joue des coups sans progrès apparent lorsque toute les branches ont une évaluation similaire (souvent contre des joueurs expérimentés qui arrivent a bloqué tous les potentiels bon coups de l'IA)
- Temps de calcul : à partir de profondeur 4, le temps de réflexion devient important, ce qui peut nuir a l'expérience de jeu

c. Feedback des testeurs

Retours recueillis lors des sessions de tests avec des joueurs humains :

- Niveau facile : " Très prévisible, ne réagit pas aux menaces."
- Niveau intermédiaire : "Correct pour apprendre le jeu, fait quelques erreurs exploitables.", "Plutôt dure à battre, ne fait pas beaucoup d'erreurs, avoir déjà un bon niveau est nécessaire pour la battre."
- Niveau difficile (Noir) : "L'encerclement marche bien, on se retrouve vite coincé sans l'avoir vu venir" "Possibilité de gagner si on se concentre sur la capture des pions"
- Niveau difficile (Blanc) : "Très difficile a battre, ne rate aucune combinaison menant forcément a la victoire", "Le Roi s'échappe toujours" "Pas difficile de reussir à faire un match nul en jouant les bons coups"

Conclusion

L'implémentation de l'IA difficile démontre qu'une heuristique bien calibrée, combinée à l'algorithme du Minimax avec élagage alpha-bêta et à des optimisations ciblées (tri des coups, estimation rapide des captures), produit une IA sans trop de temps d'attente et avec une profondeur de recherche importante pour ce jeu du Tablut.
La hiérarchie des trois niveaux est validée par les tests automatiques et confirmée par les retours humains. Chaque critère heuristique contribue de manière qualitatif et mesuré aux décisions de l'IA même si l'heuristique est par nature perfectible à l'infini.
Des améliorations futures pourraient inclure : au niveau heuristique, des critères encore plus recherchés comme une évaluation de la mobilité du Roi pour détecter les situations de blocage total et au niveau optimisation, une table de mémorisation des positions déjà évaluées et des ouvertures de jeu.